

Le circuit électrique : plusieurs lampes et le danger du court-circuit

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier les éléments d'un circuit électrique simple
- ✓ Comprendre la notion de circuit ouvert et fermé
- ✓ Connaître des règles de sécurité électrique

L'essentiel à retenir

- 1 Un circuit électrique simple est composé d'un générateur (une pile), d'un ou plusieurs récepteurs (une lampe, par exemple), d'un interrupteur et de fils conducteurs qui relient le tout. Le courant électrique circule dans le circuit et permet à la lampe de s'allumer.
- 2 Pour que le courant circule, le circuit doit être fermé, c'est-à-dire former une boucle complète sans interruption. Si l'interrupteur est ouvert, ou si un fil est coupé, le circuit est ouvert et le courant ne peut plus circuler : la lampe s'éteint.
- 3 Certains matériaux laissent bien passer le courant électrique : ce sont des conducteurs (le métal, par exemple). D'autres ne le laissent pas passer : ce sont des isolants (le plastique, le bois, le verre). C'est pourquoi les fils électriques sont recouverts de plastique.
- 4 Il est important de respecter des règles de sécurité électrique : ne jamais toucher une prise avec les mains mouillées, ne jamais démonter un appareil électrique branché, ne pas surcharger une prise multiple, et toujours demander à un adulte en cas de doute.
- 5 On peut brancher plusieurs lampes dans un même circuit, les unes à la suite des autres sur le même fil : c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Plus on ajoute de lampes en série, plus elles brillent faiblement, car elles se partagent la même énergie fournie par la pile.
- 6 Un court-circuit se produit quand le courant trouve un chemin plus facile pour aller directement du pôle plus au pôle moins de la pile, sans passer par la lampe (par exemple si deux fils se touchent directement). Cela est dangereux : le courant devient très fort d'un coup, ce qui peut faire chauffer les fils, user la pile très vite, voire provoquer un incendie. C'est pourquoi il ne faut jamais relier directement les deux pôles d'une pile avec un simple fil.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !